

Como dominar o mundo com geoprocessamento

Aula 03

Dados vetoriais, dados rasters e compositor de impressão

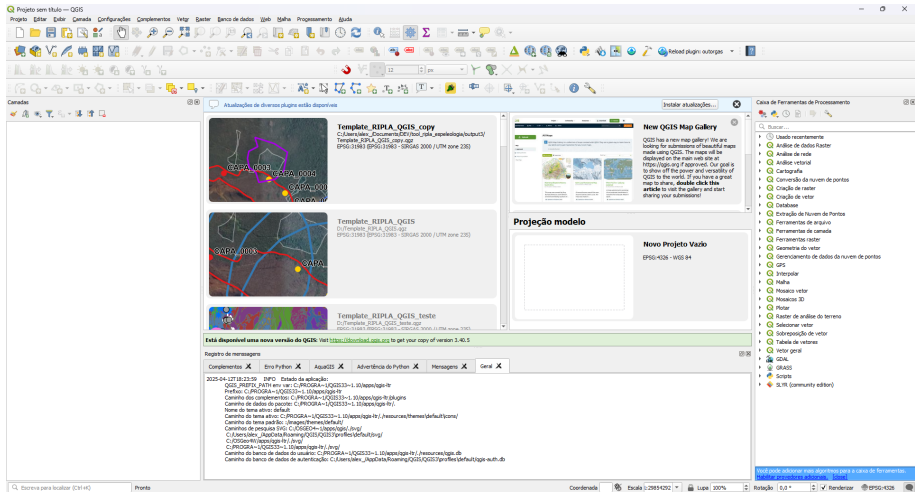
Alexandre Assunção

15 de abril de 2025

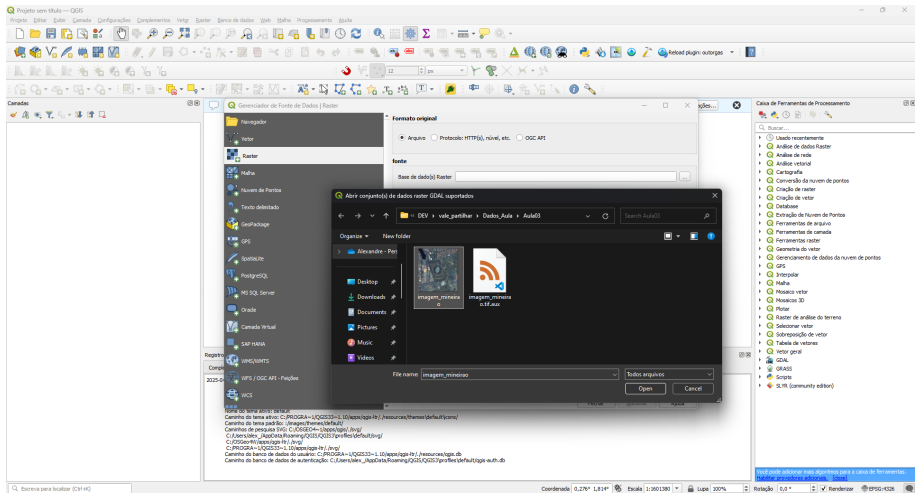


- Criação e importação de dados vetoriais;
- Importação e união de dados alfanuméricos;
- Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico; e
- Compositor de impressão

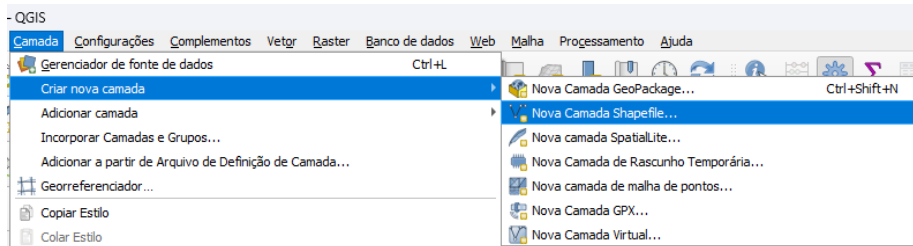
Abrir o QGIS



Importar a imagem "imagem_mineirao.tif"



Criação e importação de dados vetoriais



Criação e importação de dados vetoriais

Nova camada shapefile

Nome do arquivo: C:\Users\alex_\Documents\DEV\vale_partilha\Dados_Aula\Aula03\mineirao.shp

Codificação de arquivo: UTF-8

Tipo de geometria: Ponto

Dimensões adicionais: ☒ Nenhum ☐ Z (+ valores M) ☐ valores M

SRC do Projeto: EPSG:31983 - SIRGAS 2000 / UTM zone 23S

Novo Campo

Nome:

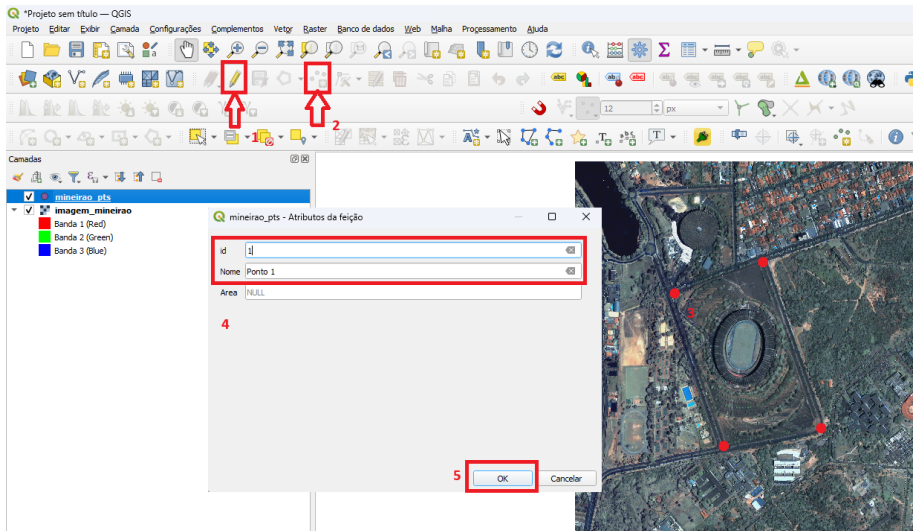
Tipo: 1.2 Decimal (double)

Comprimento: 20 Precisão: 6

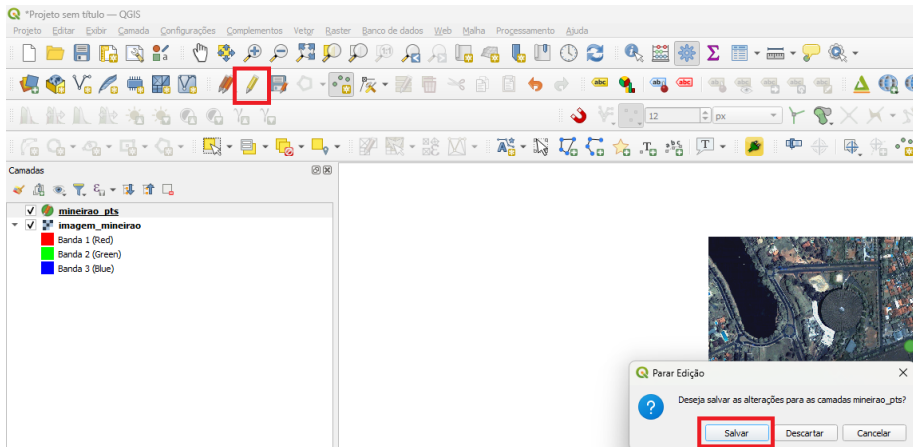
Lista de Campos

Nome	Tipo	Comprimento	Precisão
id	Integer	10	
Nome	String	80	
Area	Real	20	6

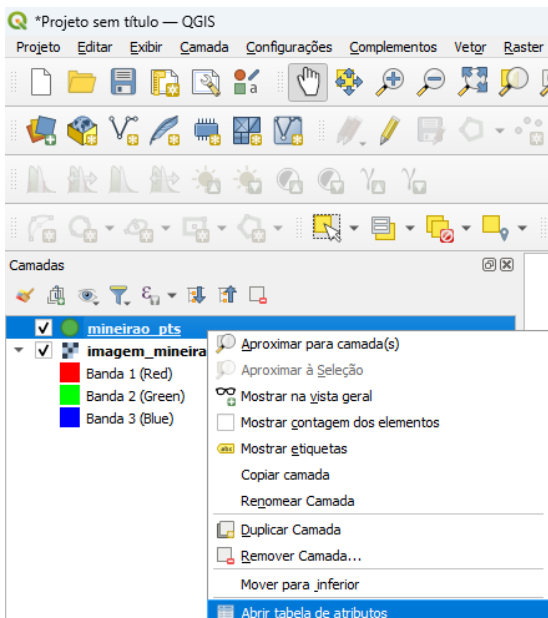
Criação e importação de dados vetoriais



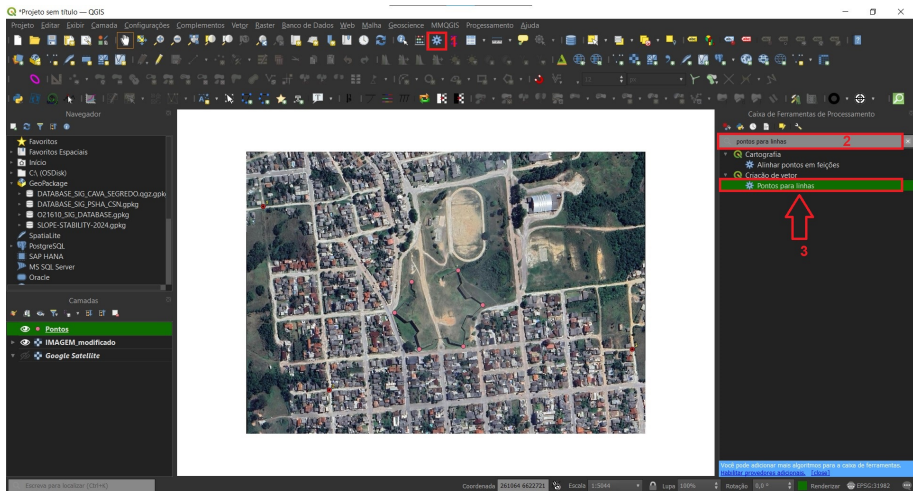
Criação e importação de dados vetoriais



Criação e importação de dados vetoriais



Criação e importação de dados vetoriais



Criação e importação de dados vetoriais

Q

Criação de vetor - Pontos para linhas

Parâmetros

Log

Camada de entrada

mineirao_pts [EPSG:31983]

1

☐ Apenas feições selecionadas

☒ Criar caminhos fechados [opcional]

2

Expressão de ordem [opcional]

123 id

3

☐ Ordenar texto contendo números naturalmente [opcional]

Expressão do grupo de caminhos [opcional]

Caminhos

C:/Users/alex/Documents/DEV/vale_partilhar/Dados_Aula/Aula03/vetor/mineirao_linhas.shp

4

☒ Abrir arquivo de saída depois executar o algoritmo

Diretório para textos de saída [opcional]

[Ignorar saída]

Pontos para linhas

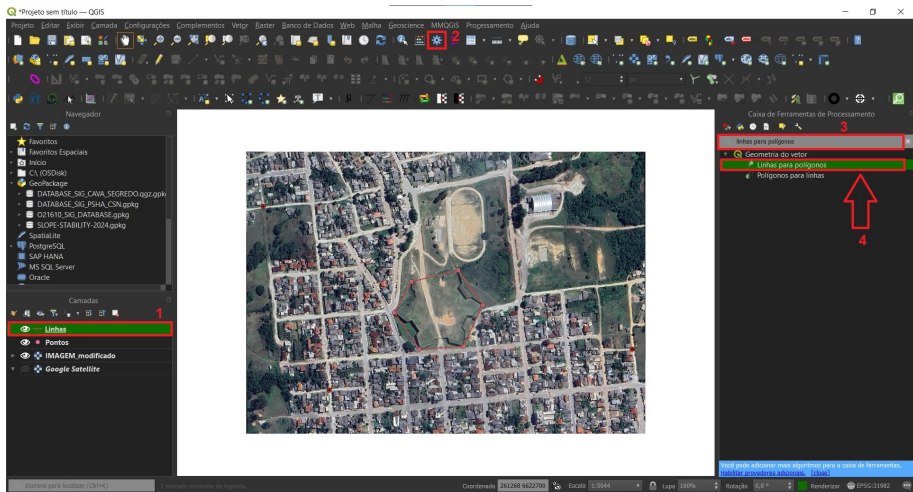
Este algoritmo pega uma camada de ponto e conecta seus recursos criando uma nova camada de linha.

Um atributo ou expressão pode ser especificado para definir a ordem em que os pontos devem ser conectados. Se nenhuma expressão de pedido for especificada, o ID do recurso será usado.

Uma classificação natural pode ser usada para classificar por um atributo ou expressão de entrada (ou seja, coloque 'a9' antes de 'a10').

Um atributo ou expressão pode ser selecionado para agrupar pontos com o mesmo valor na mesma linha resultante.

Criação e importação de dados vetoriais



Criação e importação de dados vetoriais

 Geometria do vetor - Linhas para polígonos

Parâmetros Log

Camada de entrada

V mineirao_linhas [EPSG:31983]



☐ Apenas feições selecionadas

Polígonos

C:/Users/alex_/Documents/DEV/vale_partilhar/Dados_Aula/Aula03/vetor/mineirao_poligono.shp



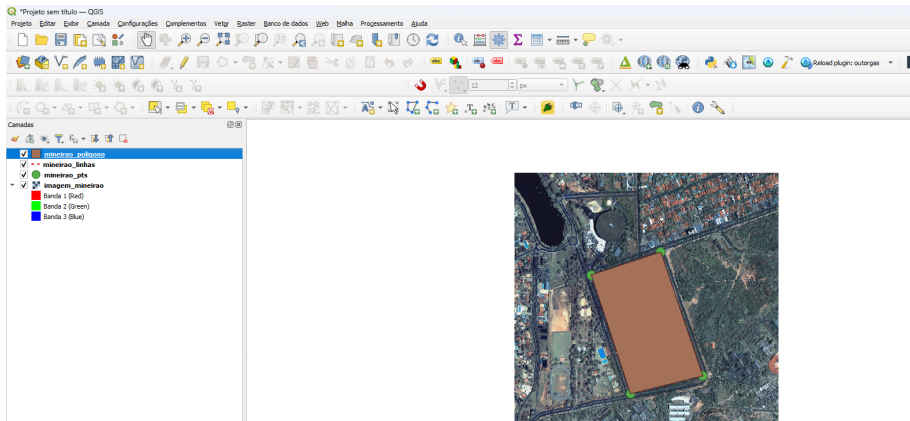
☒ Abrir arquivo de saída depois executar o algoritmo

Linhas para polígonos

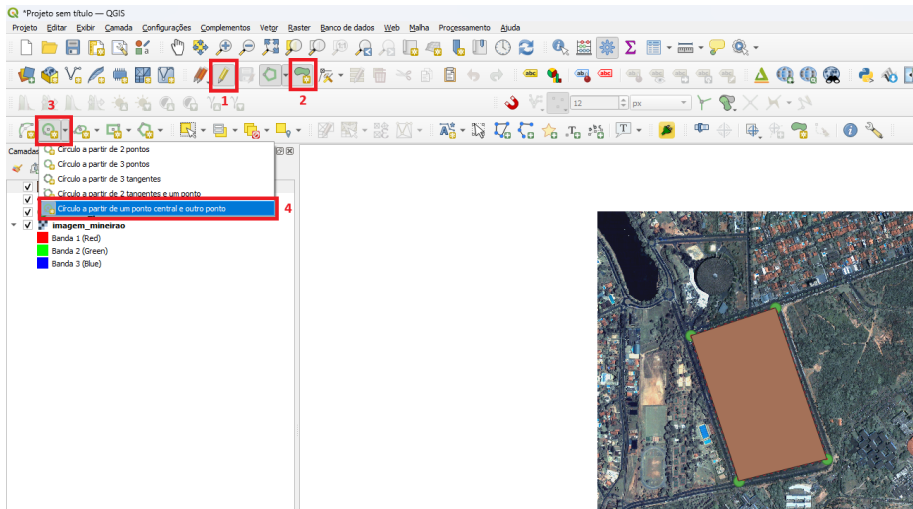
Esse algoritmo gera uma camada de polígono usando como polígono toca as linhas de uma camada de linha de entrada.

A tabela de atributos da camada de saída é igual à da camada de linha de entrada.

Criação e importação de dados vetoriais



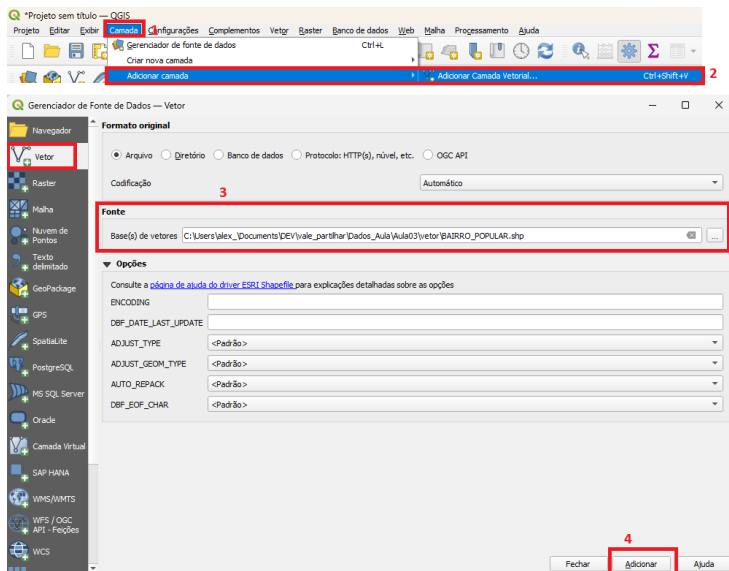
Criação e importação de dados vetoriais



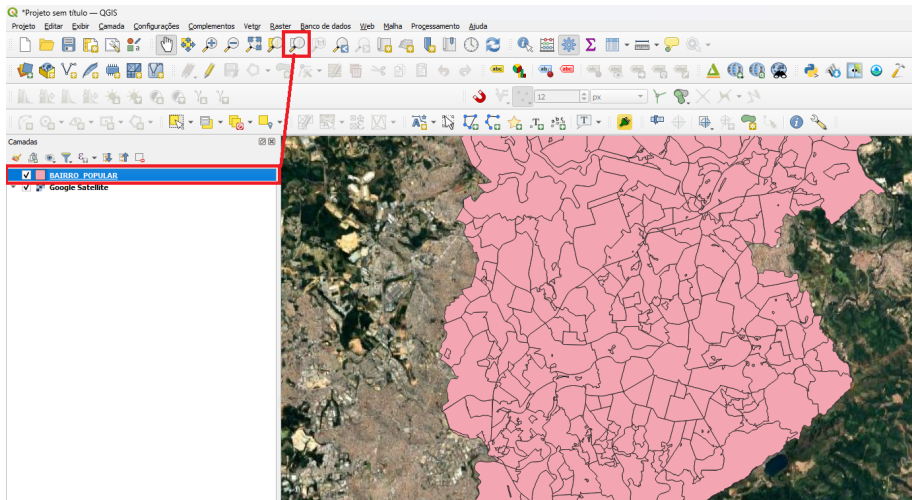
Criação e importação de dados vetoriais



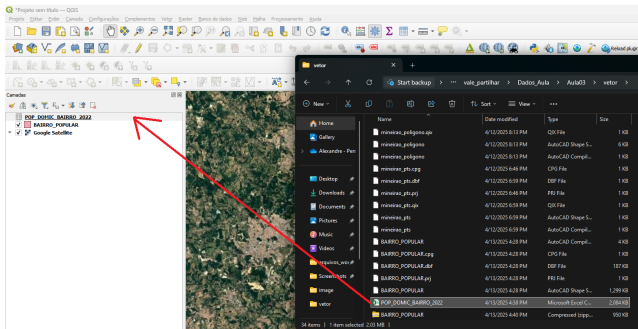
Importação e união de dados alfanuméricos



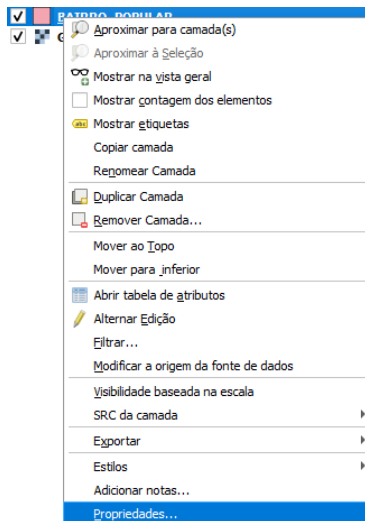
Importação e união de dados alfanuméricos



Importação e união de dados alfanuméricos



Importação e união de dados alfanuméricos



Importação e união de dados alfanuméricos

Layer Properties - BAIRRO_POPULAR — Uniões

Configurações Valor

1

2

3

4

5

6

Adicionar união de vetor

Unir camadas POP_DOMIC_BAIRRO_2022 — Sheet1

Unir campo 123 NUM_BAIRRO

Campo alvo 1.2 CODIGO

☒ Camada de junção de cache na memória

☐ Criar índice de atributo no campo de união

☐ Forma dinâmica

☐ Camada de união editável

☐ Campos unidos

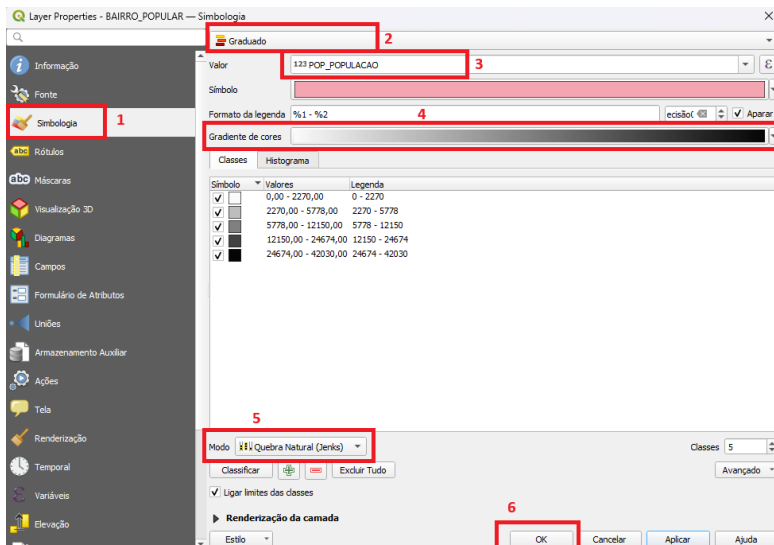
FID
ID_POP_DOMIC_BAIRRO_2022
NUM_BAIRRO
BAIRRO
AREA_KM
POPULACAO
DOMICILIOS

☒ Campo personalizado e prefixo do nome

POP_

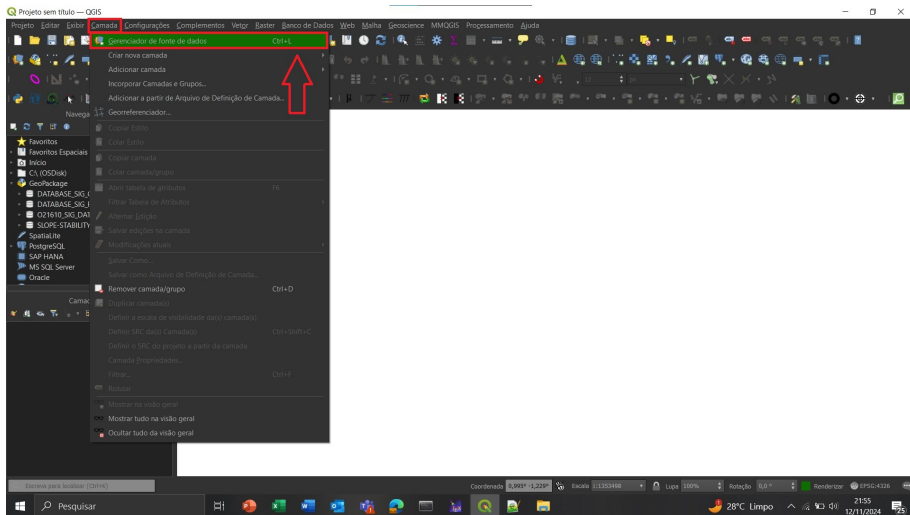
OK Cancelar Ajuda

Importação e união de dados alfanuméricos

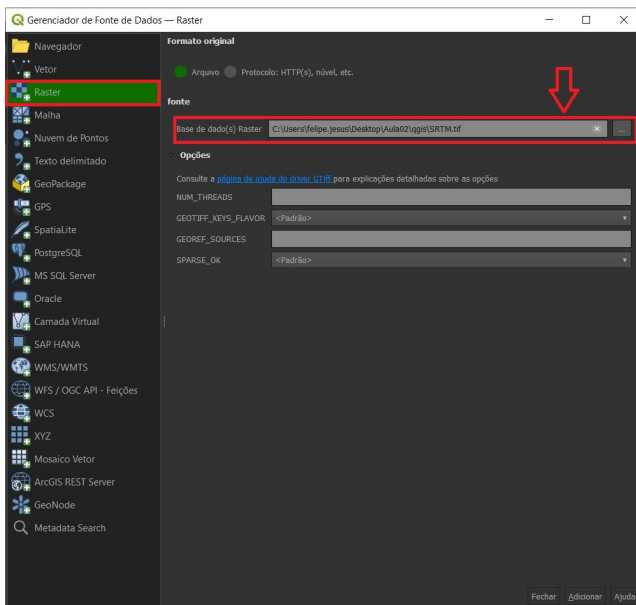


- Qual o bairro mais populoso de BH?
- Qual o bairro mais povoado de BH?

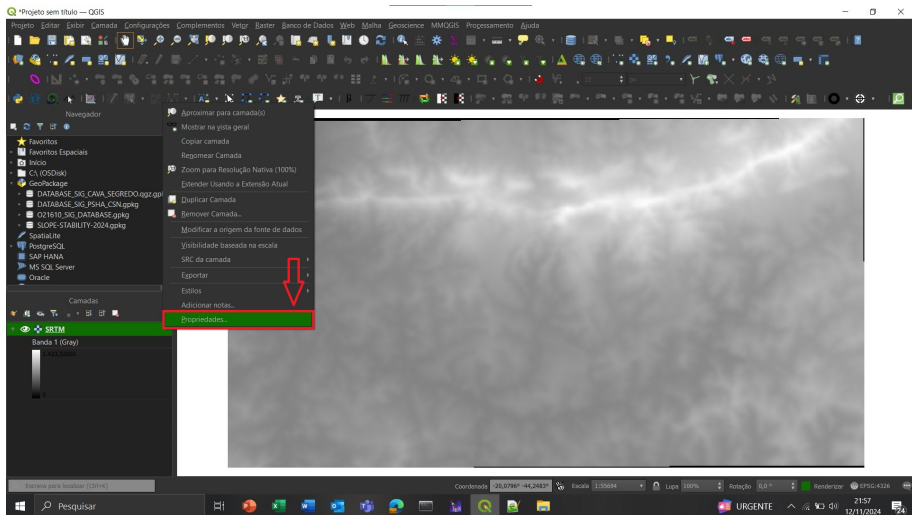
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



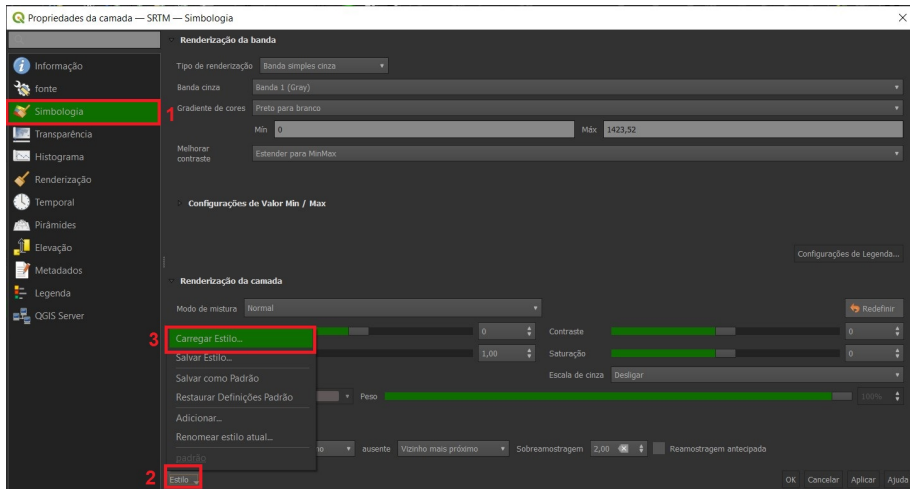
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico

Propriedades da camada — SRTM — Simbologia

Renderização da banda

Tipo de renderização: Banda simples falsa-cor

Banda: Banda 1 (Gray)

Min: 650 Máx: 1300

Configurações de Valor Min / Max

Interpolar: Método Discreto

Gradiente de cores: [Barra de gradiente de cores]

Sufixo da unidade rotulada: [Campo vazio]

Precisão do rótulo: 6

Valor <=	Cor	Rótulo
715	[Cor Verde]	<= 715
780	[Cor Verde]	715 - 780
845	[Cor Verde]	780 - 845
910	[Cor Verde]	845 - 910

Modo: Intervalo igual

Classificar: [Ícones]

☐ Recortar fora do intervalo de valores

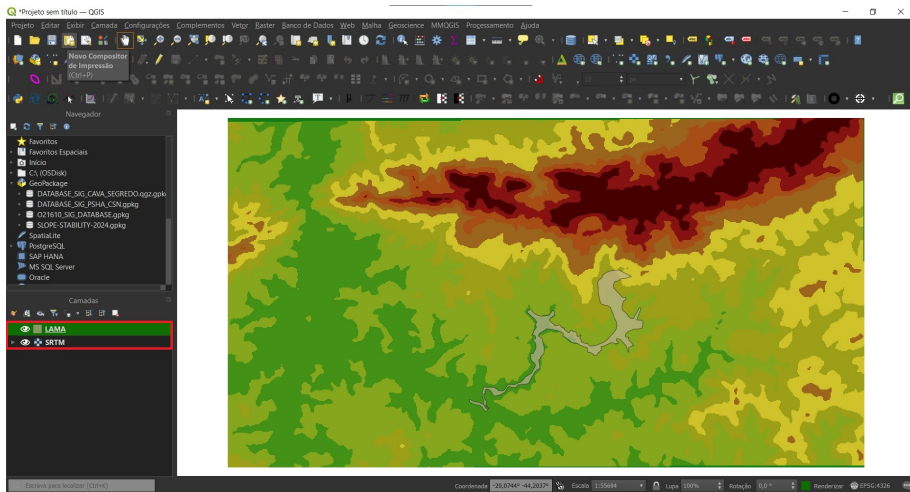
Estilo: [Menu suspenso]

Classes: 10

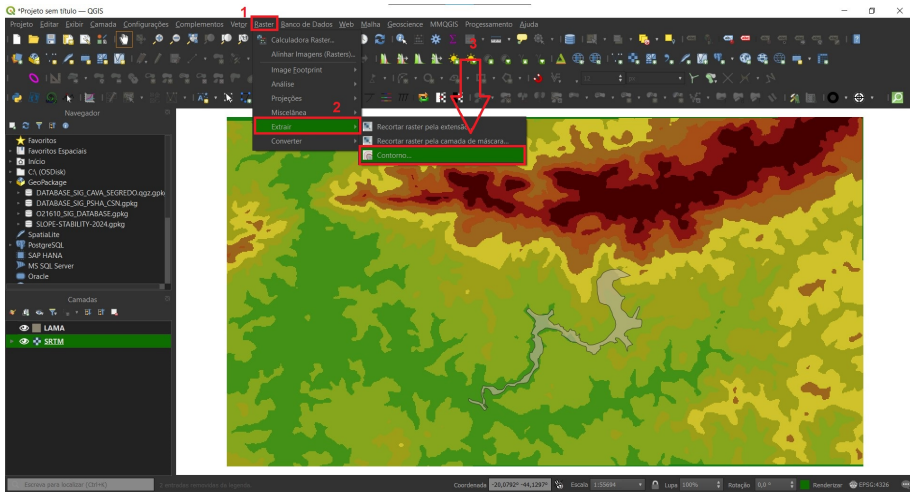
Comparações da Legenda...

OK Cancelar Aplicar Ajuda

Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico

Contorno

Parâmetros Log

1

Camada de entrada

SRTM [EPSG:4326]

Número da banda

2

Banda 1 (Gray)

Equidistância entre contornos

20,000000

Nome do atributo (se não houver, o atributo elevação será anexado) [opcional]

ELEV

Deslocamento do zero relativo para o qual interpretar os intervalos [opcional]

3

0,000000

Parâmetros avançados

Contornos

4

C:/Users/felipe.jesus/Desktop/Aula02/qgis/Curvas 20m.shp

☒ Abrir arquivo de saída depois executar o algoritmo

chamada do console GDAL/OGR

0%

Cancelar

5

Executar Fechar Ajuda

Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico

Contorno

Parâmetros Log

Camada de entrada

SRTM [EPSG:4326]

Número da banda

Banda 1 (Gray)

Equidistância entre contornos

100,000000

Nome do atributo (se não houver, o atributo elevação será anexado) [opcional]

ELEV

Deslocamento do zero relativo para o qual interpretar os intervalos [opcional]

0,000000

Parâmetros avançados

Contornos

C:/Users/felipe.jesus/Desktop/Aula02/qgis/Curvas 100m.shp

☒ Abrir arquivo de saída depois executar o algoritmo

chamada do console GDAL/OGR

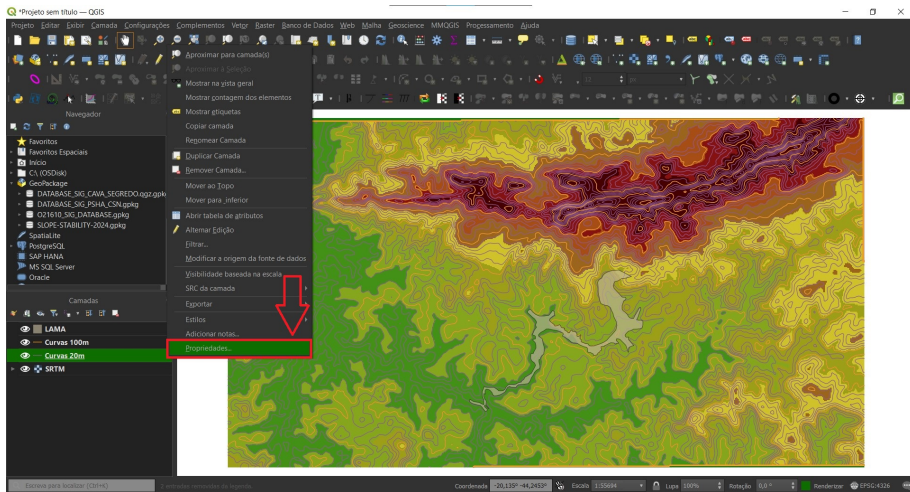
0%

Cancelar

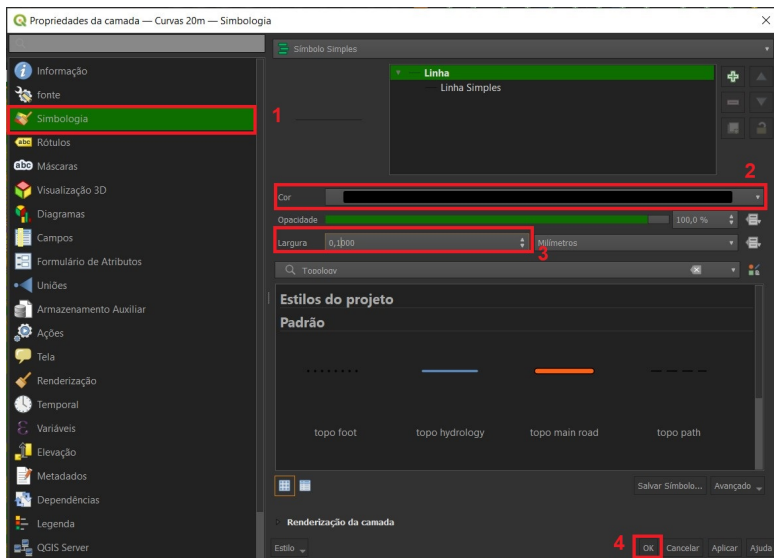
Avançado Executar processo em Lote...

2 Executar Fechar Ajuda

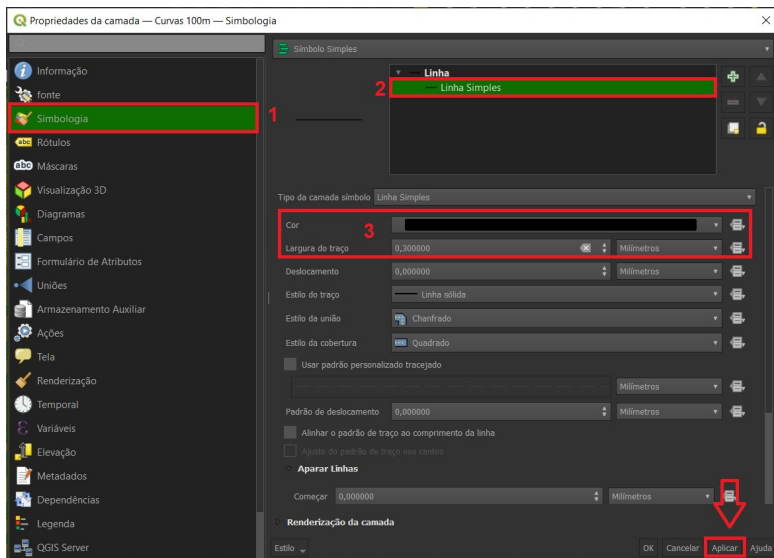
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



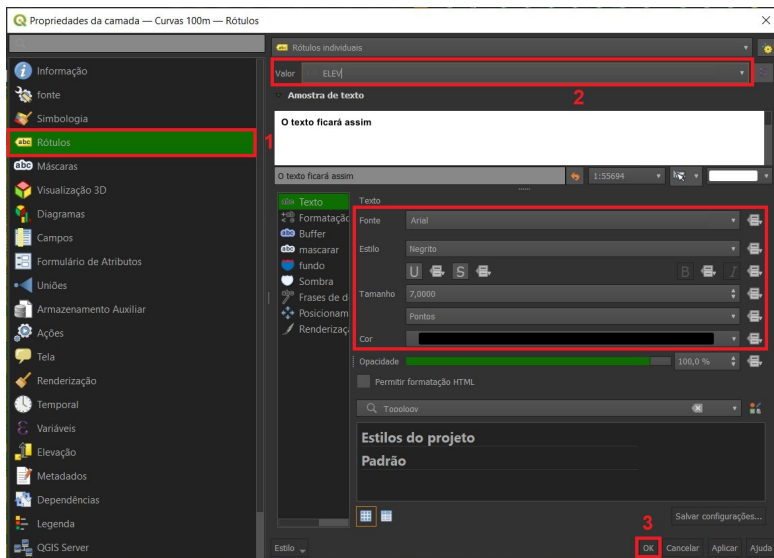
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



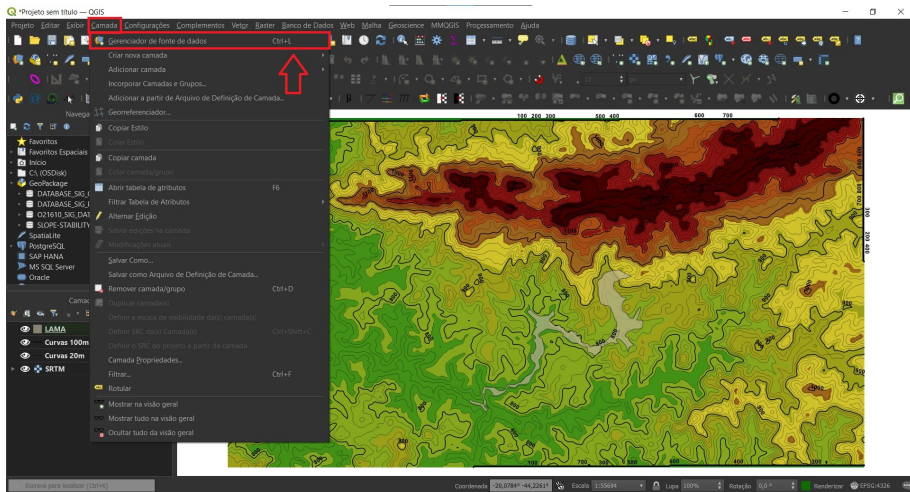
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



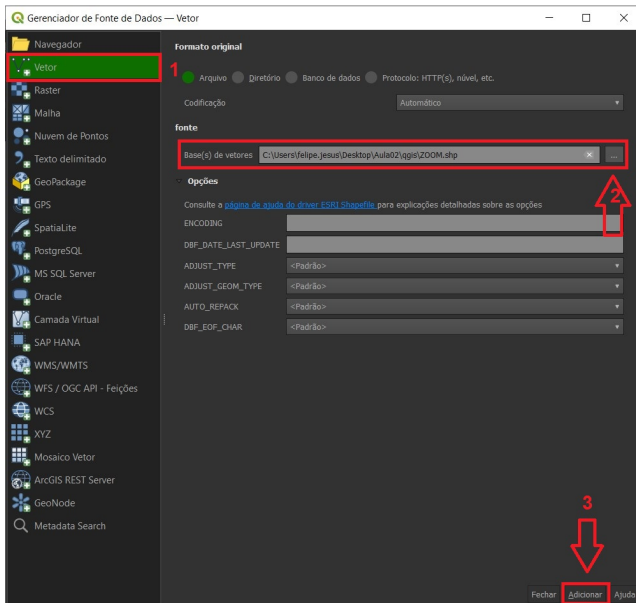
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



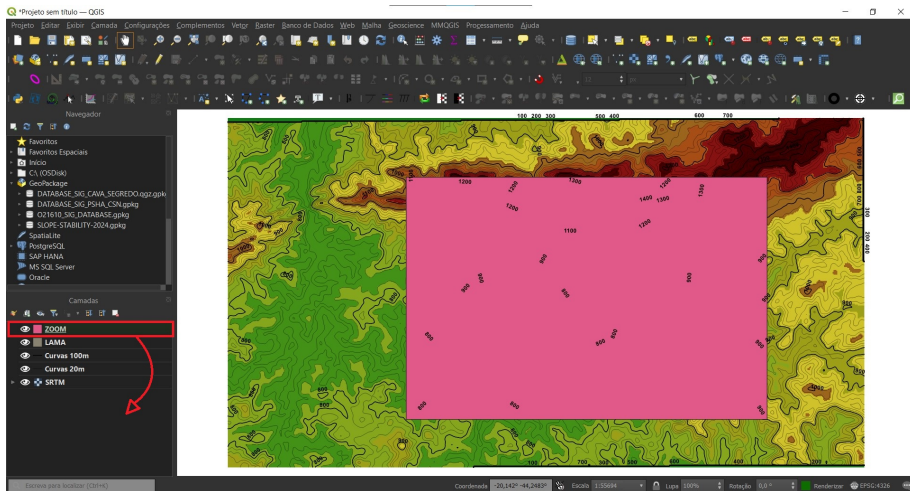
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



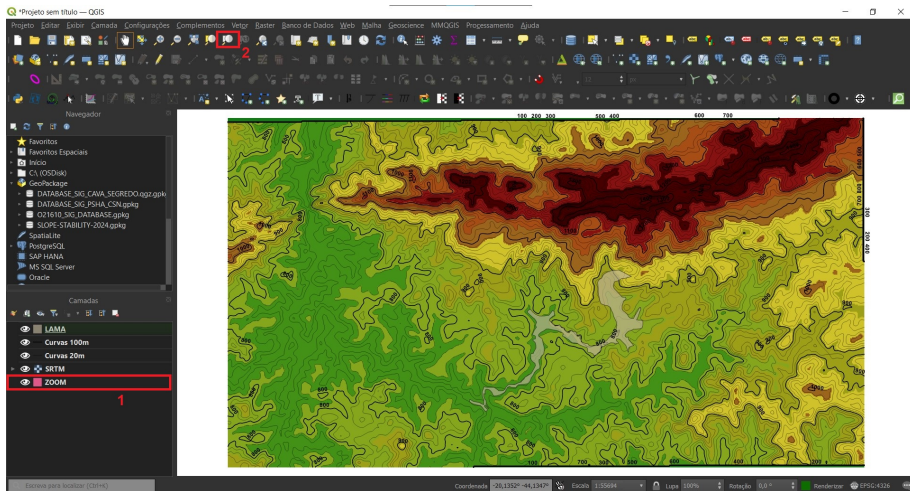
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



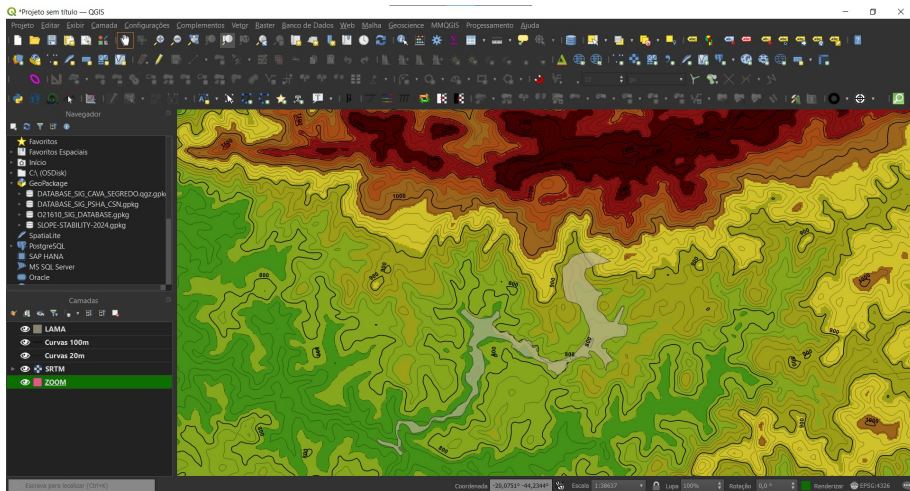
Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



 CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. V. Introdução à ciência da geoinformação. 2001.

 CÂMARA, G.; MEDEIROS, J. d. *Geoprocessamento para projetos ambientais*. [S.l.]: INPE São José dos Campos, 1996.

 FITZ, P. R. *Cartografia básica*. [S.l.]: Oficina de Textos, 2008.

 SILVA, A. d. B. Sistemas de informações geo-referenciadas: conceitos e fundamentos. In: *Sistemas de informações geo-referenciadas: conceitos e fundamentos*. [S.l.: s.n.], 2003. p. 236–236.

 THIEDE, R. et al. Quantum GIS training manual. *Quantum Organisation*, 2014.

 TOSTO, S. G. et al. Geotecnologias e geoinformação: o produtor pergunta, a embrapa responde. Brasília, DF: Embrapa, 2014., 2014.